Început la	miercuri, 3 iunie 2020, 11:07
Status	Terminat
Completat la	miercuri, 3 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 49 secs
Notează	**9,50** din maxim 10,00 (**95**%) posibil

1 întrebare

Complet

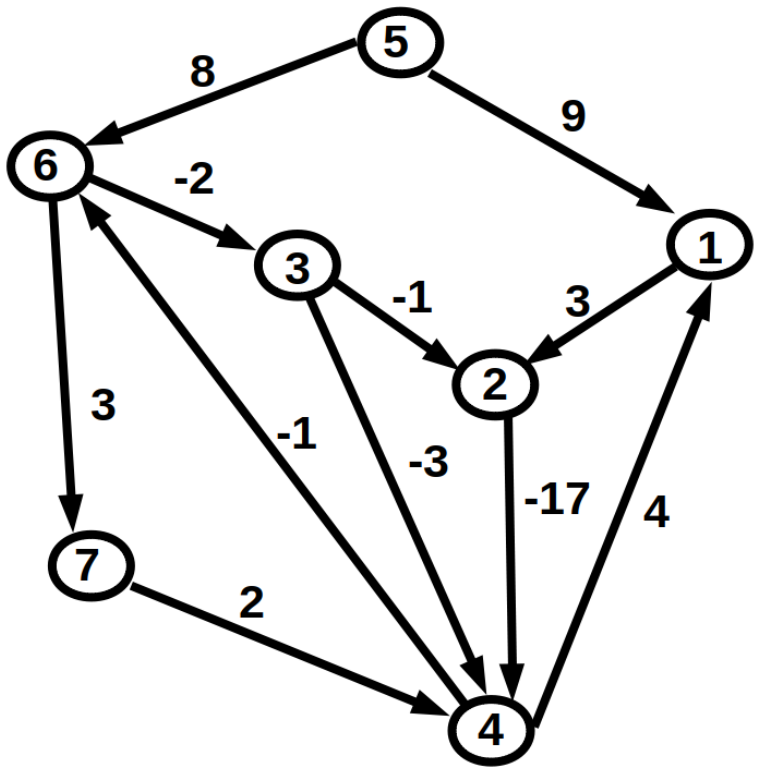
Marcat 9,50 din 10,00

Examen PA – Seria CA/CB/CC, 03.06.2020

SUBIECTUL I (10p = 5x2p)

Redactare: pe foaie, upload de poze cu toate paginile NUMEROTATE (1/n, 2/n, ..., n/n)

Timp de lucru: 40 min (inclusiv încărcarea pozelor pe moodle)



1. **Considerați graful orientat și realizați o parcurgere DFS pornind din nodul 5 în urma căreia să se evidențieze timpii de start și finish pentru fiecare nod.**

2. **Considerați graful neorientat și toate costurile egale cu 1. Să se calculeze folosind o parcurgere BFS distanța de la nodul 3 la toate celelalte noduri din graf.**

3. **Pentru acest exercițiu ștergeți nodurile 6, 7 (împreună cu muchiile incidente). Considerând graful neorientat și având costurile din figură, găsiți un arbore parțial de cost minim, folosind algoritmul lui Prim, considerând rădacina arborelui nodul 1.**

4. **Considerând graful orientat precizați care sunt componentele tare-conexe ale grafului.**

5. **Pentru acest exercițiu ștergeți nodurile 5, 6, 7 (împreună cu muchiile incidente). Considerând graful orientat și cu costurile din figură, cu excepția muchiei 2 -> 4 pentru care costul devine 17, aplicați primii 3 pași ai algoritmului Floyd-Warshall, specificând matricele D(0), D(1), D(2), D(3). Dacă va este mai ușor, puteți specifica la fiecare pas doar acele elemente din matrice care se modifică față de pasul anterior.**

Observații despre redactare

- **Pentru subpunctul 1 rezolvarea se poate face folosind un desen.**
- **Pentru subpunctele 2 și 3 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.**
- **Pentru subpunctul 4 nu trebuie justificare.**
- **Pentru subpunctul 5 se cere doar specificarea elementelor care se modifică în matricea de distanțe la fiecare pas. Orice desen / notație suplimentar(ă) este opțional(ă).**

- p6.jpeg
- p1.jpeg
- p2.jpeg
- p3.jpeg
- p4.jpeg
- p5.jpeg

Comentariu:

◄ Bonus curs - 30.05

Salt la...

Barem Subiectul I ►